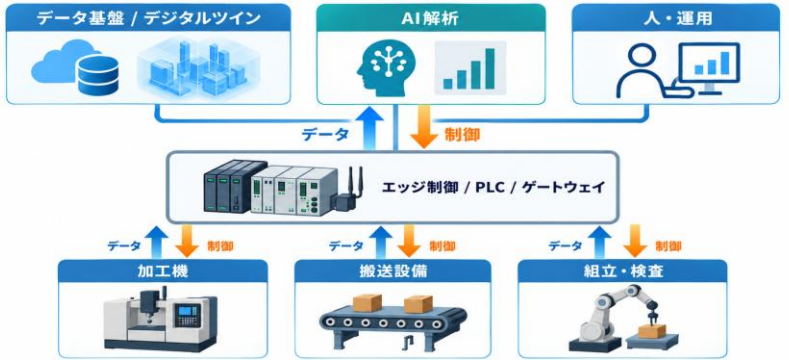
大規模システム制御の課題と研究目的

電気通信大学大学院 情報理工学研究科
機械知能システム学専攻 修士課程1年 磯辺樹

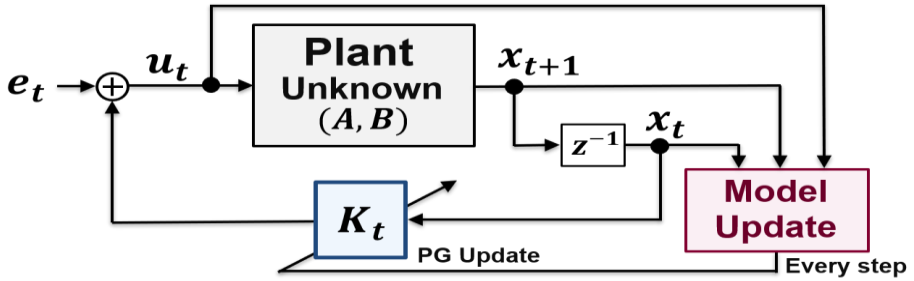
① 社会・産業の背景

設備の連携で制御対象が大規模・複雑化。
正確な数理モデルの構築が難しくなる。



② 既存手法：PGAC

観測データから未知モデルを推定し、方策勾配法
を用いて制御器を更新する。安定性が強み。



③ 大規模化によるPGACの2つの課題

データ条件

モデル推定に十分な情報を含むデータを得にくい

計算負荷

モデル推定・制御器更新の計算が重くなる

④ 本研究の目的

主要な状態方向を抽出し、低次元化によってデータ条件と計算負荷を改善する

SVDによる低次元PGACの提案

① 対象は線形未知システム

$$x_{t+1} = Ax_t + Bu_t + w_t$$

A, B は未知のシステム行列

次の状態 x_{t+1} は、現在の状態 x_t と、入力 u_t 、ノイズ w_t から線形に決まる

② 初期フェーズのデータとSVDによる射影

一定時間、固定の制御器を使ってデータを集める。そして、初期状態データ X_{0,t_0} からSVDを用いて主要な変動方向を抽出

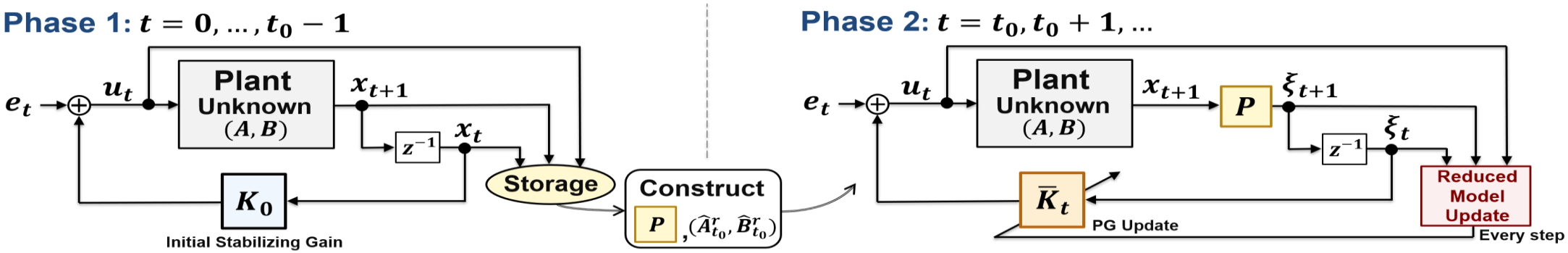
$$X_{0,t_0} = U\Lambda V^T$$

左特異行列には左から順に主要な方向が現れる

$$P = U_{n_r}^T, \quad \xi_t = Px_t$$

ξ が x よりも低次元になるように P を作る

③ 低次元PGACの実行フロー



④ 次元削減の効果

モデル推定の精度に関連するデータ条件の要求次元数の低減

$$m + n \rightarrow m + n_r \quad \text{ただし} \quad n_r \ll n$$

行列計算のオーダー

$$O(n^2) \rightarrow O(n_r^2)$$

モデル推定・行列計算の負荷を大きく軽減

数値実験の結果と今後の課題

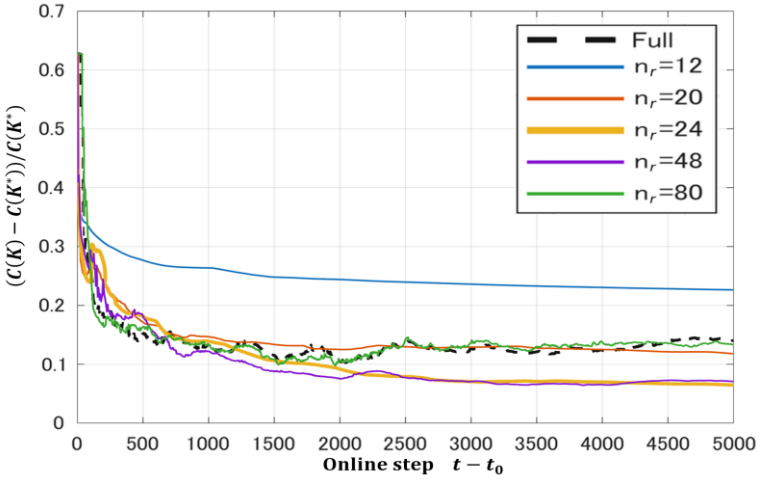
① 条件：状態次元 $n = 100$、入力次元 $m = 4$、圧縮次元: $n_r \in \{12, 20, 24, 48, 80\}$、
低次元の支配構造を持つ特定の合成システムで比較　　初期データを集める時間 $t_0 = 600$、10試行

② 制御性能：最終最適性ギャップ

小さいほど良い。

最終値は以下：

圧縮前　0.1399
24次元　0.0648



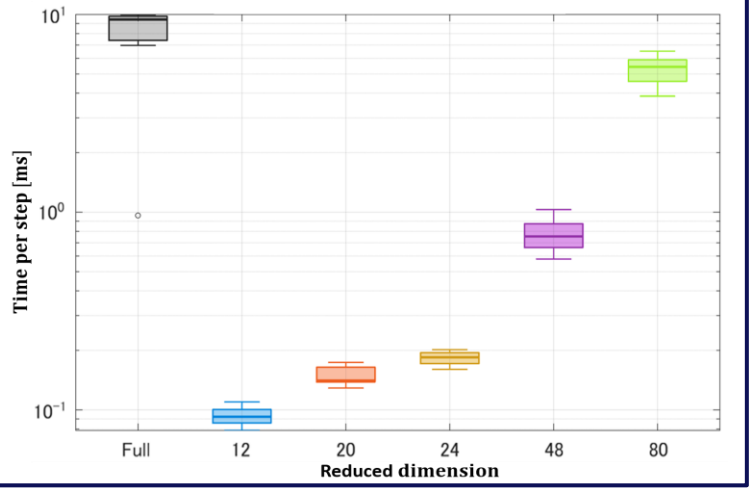
③ 制御器側オンライン計算時間

最終値は以下：

圧縮前　9.43
24次元　0.184

単位は ms/step

約51倍
高速化



④ PE関連指標（圧縮前 → 24次元）

※最小特異値は大きいほど、条件数は小さいほど、データ条件の良さを表す

最小特異値：1.28×10^{-12} → $\mathbf{1.59 \times 10^{-4}}$

条件数：3.98×10^{9} → $\mathbf{32.4}$

⑤ 考察・今後の課題

24次元が候補中で良好。適度な圧縮はモデル精度向上により、制御性能が向上すると思われる。
逆に、過度な圧縮は性能低下。今後は次元選択・理論保証・実データでの有効性を検討する。